화학교육론 실전 모의고사 1~5회 — 2027 출제 예상 구성표

근거: 화학교육론 기출 2014~2026, 물리·생물·지구과학 교육론 2024~2026 분석

선정 원칙

① 매년 출제되는 영역(★★★★★)을 회마다 고정 배치: A5 실험 과정 오류·오차·계산, A7 2022 개정 성취기준 해설 '다루지 않는 범위', 평가(채점 기준표·준거·신뢰도), 내용 체계 빈칸, 과학철학·과학적 추론

② 2026 타 과목에서 출제되었으나 화학에서는 최근 출제되지 않은 주제를 우선 반영: 로슨 3유형 구분, 라카토슈, 포퍼 반증 가능성, 유추, 분석적 채점표·피드백, 조작적 정의, 프로젝트 학습, 오수벨 상위적 학습·선행 조직자

③ 2026 화학 기출과 소재·발문이 같은 문항(식초 중화 적정, 포스너 유용성, 질량수·동위 원소)은 교체하고, 같은 계열의 다른 이론·소재로 대비

④ 4점 문항은 작성 방법 2~3개, 채점 요소 약 4개(요소당 1점)로 기출 분량에 맞춤. 교육과정 문장은 원문 그대로 인용

회	문항	주제	출제 가능성	출제 근거(기출 연계)
1회	A5	물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도	★★★★★	2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용
1회	A6	과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)	★★★★★	2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성
1회	A7	교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설	★★★★★	2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형
1회	B3	학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'	★★★★☆	2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고)
1회	B4	수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)	★★★★★	2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형)
1회	B5	평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)	★★★★☆	2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도)
2회	A5	물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용
2회	A6	과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)	★★★★☆	2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성
2회	A7	교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설	★★★★★	2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위)
2회	B3	수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)	★★★★★	2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적)
2회	B4	평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)	★★★★★	2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거)
2회	B5	SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투)	★★★★☆	2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론)
3회	A5	화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용
3회	A6	과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)	★★★★★	2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의)
3회	A7	교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형
3회	B3	교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)	★★★★★	2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도)
3회	B4	학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력	★★★★★	2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5
3회	B5	평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념	★★★★☆	2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도)
4회	A5	화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)	★★★★★	실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도)
4회	A6	과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)	★★★★☆	과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출)
4회	A7	교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
4회	B3	학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도	★★★★☆	2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가)
4회	B4	개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)	★★★★☆	2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형)
4회	B5	평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)	★★★★☆	평가 유형 구분형
5회	A5	화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용
5회	A6	과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)	★★★★★	2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계)
5회	A7	교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
5회	B3	학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기	★★★★★	오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점)
5회	B4	수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)	★★★★☆	드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마)
5회	B5	탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)	★★★★★	2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인)

o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 이상 기체 방정식을 이용하여 휴대용 라이터 속 기체의 분자량을 구한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 라이터의 질량을 전자저울로 측정한다.
(나) 물을 가득 채운 눈금실린더를 수조에 거꾸로 세우고, 수조 속에서 라이터의 기체를 눈금실린더에 약 100 mL 포집한다.
(다) 라이터를 수조에서 꺼내 ㉠곧바로 전자저울로 질량을 측정한다.
(라) ㉡ 눈금실린더를 수조에 세운 그대로, 눈금실린더 안쪽의 수면 위치에서 기체의 부피를 읽는다.
(마) 수온과 대기압을 측정한다.

처음 질량	나중 질량	기체의 부피	수온	대기압
52.680 g	52.430 g	105.0 mL	22.0 ℃	758.0 mmHg

o 학생의 계산: $M = (0.250 \times 0.082 \times 295) / (0.997 \times 0.1050) \approx 57.7$ g/mol
o 학생의 결론: ㉢보정하지 않고 구한 값이 뷰테인(C_4H_{10})의 분자량 58에 매우 가까우므로, 이 실험에서 수증기 압력은 보정할 필요가 없다.
(단, 22.0 ℃에서 물의 증기 압력은 19.8 mmHg, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 수증기 압력을 보정한 포집 기체의 압력(atm)을 구하고, 이를 이용하여 기체의 분자량을 구할 것. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
○ 밑줄 친 ㉢의 결론이 타당하지 않은 이유를 측정의 정확도와 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료〉는 벤젠의 구조에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1865년 케쿨레(A. Kekulé)는 '탄소 원자는 원자가가 4이며, 벤젠(C_6H_6)의 탄소 원자 6개는 고리를 이루고 고리 안에서 단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다.'라는 구조를 제안하였다. 이 구조로 벤젠의 수소 원자 1개를 다른 원자로 바꾼 일치환체(C_6H_5X)가 한 가지만 존재한다는 사실이 설명되었다.

그런데 이 구조에 따르면 서로 이웃한 두 탄소 원자에 치환기가 붙은 이치환체는 두 탄소 사이가 단일 결합인 것과 이중 결합인 것의 2가지가 있어야 하지만, 실제로는 1가지만 발견되었다. 케쿨레는 고리 구조를 버리지 않고 ㉠'벤젠 고리의 단일 결합과 이중 결합은 매우 빠르게 서로 자리를 바꾸므로 두 구조를 구별할 수 없다.'라는 가설을 덧붙였다.

화학자들은 이 고리 구조를 바탕으로 ㉡ 같은 치환기 2개가 붙은 이치환체와 같은 치환기 3개가 붙은 삼치환체가 각각 3가지씩 존재할 것이라고 예측하였고, 이후의 실험에서 이 예측이 확인되었다.

〈작성 방법〉

○ 라카토슈(I. Lakatos)의 관점에서 케쿨레 연구 프로그램의 '견고한 핵'에 해당하는 내용을 1가지 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같이 견고한 핵을 지키는 방법론적 규칙을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 이 연구 프로그램이 진보적인지 퇴행적인지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 진로 선택 과목 '화학 반응의 세계'에 대해 예비 교사들이 교육 실습 협의회에서 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

예비 교사 A: '화학 반응의 세계'는 산 염기 평형, 산화 · 환원 반응, 탄소 화합물과 반응의 3개 영역으로 구성되고, '화학', '물질과 에너지', 융합 선택 과목인 '(㉠)'와/과 긴밀하게 연계되어 있어요.

예비 교사 B: 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어는 '산과 염기, 중화 반응은 (㉡)의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.'예요.

예비 교사 C: [12반응01-05] 완충 작용을 지도할 때는 ㉢헨더슨-하셀바흐 식으로 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습을 충분히 시켜야 해요.

예비 교사 D: [12반응03-01~02]의 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고, 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다뤄요.

예비 교사 E: [12반응02-01]에서는 ㉣어떤 물질이 산화제인지 환원제인지는 물질마다 정해져 있다는 것을 분명히 알려 주어야 학생들이 혼동하지 않아요.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 ㉣이 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 중학교 '과학'의 '기체의 성질' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용과 예비 교사의 수업 계획이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

기체의 부피(mL)	40	30	20	10
기체의 압력(kPa)	100	133	200	400

(가) 학생 A: 부피를 10 mL씩 줄였더니 압력이 33 kPa쯤 늘었어. 그러니까 부피를 10 mL씩 줄일 때마다 압력도 33 kPa씩 늘어나서 10 mL일 때는 200 kPa 정도가 될 거야.
(나) 학생 A: 어? 10 mL에서 400 kPa이 나왔네. 내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼.
(다) 학생 B: 부피가 40에서 20으로 절반이 되니까 압력이 100에서 200으로 2배가 됐어. 압력과 부피를 곱해 보면 항상 4000으로 같아.
학생 A: 아, 부피가 줄어든 '양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나. 이제 표의 결과가 모두 설명돼.

〈자료 2〉

• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 (㉠) 설명에 주안점을 둔다.
예비 교사: 형성 평가로 ㉡$P_1V_1 = P_2V_2$를 이용해 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개를 내겠습니다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 학생 A에게 부족한, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식을 쓸 것. 또한 (나)에서 학생 A가 겪는 상태와 (다)에서 학생 A의 도식이 바뀌는 과정을 피아제의 용어로 각각 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술할 것.

4. 〈자료 1〉은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 고등학교 '화학' 수업의 탐색 단계이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

Fe^{3+} (aq) + SCN^- (aq) ⇌ $FeSCN^{2+}$ (aq)
연한 노란색 무색 적갈색

교사가 평형 상태의 혼합 용액에 KSCN(s)을 조금 넣자 용액의 적갈색이 진해졌다. 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라고 질문하였고, 모둠별로 다음과 같은 설명을 제시하였다.

○ 모둠 1: 넣어 준 SCN^- 이 Fe^{3+} 과 반응하여 $FeSCN^{2+}$ 이 더 생성되었다.
○ 모둠 2: KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띠기 때문이다.
○ 모둠 3: KSCN이 녹을 때 용액의 온도가 변하여 평형이 이동하였다.

교사는 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하였고, 학생들은 ㉠ 예상을 진술한 뒤 실험을 수행하여 결과와 비교하였다.

〈자료 2〉

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 (㉡)을/를 느낄 수 있다.
〈탐구 활동〉 • 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 로슨의 순환 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 탐색 단계의 특징과 관련지어 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 진술을 모둠 2의 설명에 대해 '만약 ~라면, ~할 것이다.'의 형식으로 쓸 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 고등학교 '통합과학2' 탐구 활동에 대한 수행 평가 계획과 두 교사의 채점 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

ㅇ 탐구 활동: 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

ㅇ 평가 요소: 혼합 용액의 온도 변화 측정과 그래프 작성, ㉠혼합 용액의 pH를 계산하여 중화점의 pH가 7임을 설명하기

수준	채점 기준
상(3점)	실험을 성실하게 수행하고 결과를 잘 정리하였다.
중(2점)	실험을 수행하고 결과를 대체로 정리하였다.
하(1점)	실험 수행과 결과 정리가 미흡하다.

학생	가	나	다	라	마
교사 갑	3	2	3	1	2
교사 을	2	3	2	2	1

〈자료 2〉

• [10통과2-01-04] 산 · 염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

• 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 (㉡)(으)로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 결과에서 나타난 문제를 신뢰도의 종류와 관련지어 쓰고, 그 원인을 채점 기준표에서 찾아 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 1회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다(물기가 남으면 질량 감소량이 작게 측정됨). ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).	2점 (각 1점)
작성 2	$P = (758.0 - 19.8)/760 \approx 0.971$ atm, $M = (0.250 \times 0.082 \times 295)/(0.971 \times 0.1050) \approx 59$ g/mol	1점
작성 3	보정하지 않은 값이 참값에 가까운 것은 ㉠·㉡ 같은 다른 계통 오차와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하며, 수증기 분압은 실제로 존재하는 계통 오차이므로 보정해야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용. 수상 치환 시 돌턴의 부분 압력 법칙($P_{기체} = P_{대기} - P_{수증기}$), 계통 오차의 상쇄와 정확도 판단(2025 화학 B5 측정 신뢰도·타당도 계열).

전공A 6번 · 과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	견고한 핵: 벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다). ㉠: 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)	2점 (각 1점)
작성 2	진보적. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.	2점 (판단 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성. 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 나오지 않았고 2026 타 과목에서 출제되어 2027 화학 출제 가능성이 높음. 진보적 = 새로운 사실의 예측 + 확인, 퇴행적 = 변칙 사례 사후 설명만. '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과도 연결.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형	1점 (각 0.5점)
작성 2	㉢ [12반응01-05] 해설: 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다. ㉣ [12반응02-01] 해설: 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조한다(예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).	3점 (㉢ 1.5점, ㉣ 1.5점)

출제 근거·해설 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형. 과목 성격(연계 과목), 내용 체계 핵심 아이디어, 성취기준 해설의 범위 제한·강조점을 대화 속 오류로 확인한다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).	2점 (도식 1점, (나)·(다) 1점)
작성 2	㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.	2점 (㉠ 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고) 계열. 덧셈적 사고(일정량 증가)를 비례 관계로 바꾸는 과정에서 불평형 → 조절 → 평형화를 묻는다. 중학교 [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 원문 빈칸과 범위 판단.

전공B 4번 · 수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함	2점 (진술 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형) 계열. 탐색 단계에서 대안 가설과 연역적 예측·검증이 있으면 가설-연역적, 가설 생성은 있으나 연역적 검증 설계가 없으면 경험-귀추적, 가설 없이 규칙성 기술이면 서술적. [12화학03-04] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.	2점 (신뢰도 종류 1점, 원인 1점)
작성 2	㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도) 계열. 채점자 간 신뢰도 저하의 원인을 모호한 준거에서 찾고, 통합과학 성취기준 해설 범위와 평가 방법 원문을 확인한다.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡ 그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 과정 (라)의 ㉡과 같이 어는점을 정하였을 때 X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-03] 1족 원소가 물과 잘 반응하는 까닭을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 한다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'를 두 교사가 서로 다르게 지도한 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

14족	CH_4 -161	SiH_4 -112	GeH_4 -88	SnH_4 -52
16족	H_2O 100	H_2S -60	H_2Se -41	H_2Te -2

(1기압에서의 끓는점, 단위: ℃)

[교사 A의 수업]

(가) 위 자료로 분자량에 따른 끓는점 그래프를 그리게 한다.

(나) 학생들은 '같은 족에서 분자량이 클수록 끓는점이 높다.'라는 규칙성을 찾아 정리하여 발표한다.

(다) 교사는 분산력 개념을 소개하고, 15족 수소 화합물의 자료에 규칙성을 적용하게 한다.

[교사 B의 수업]

(가) 같은 그래프에서 H_2O의 끓는점이 규칙에서 크게 벗어난 것을 찾게 하고, "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라고 질문한다.

(나) 학생들은 '물 분자의 극성이 크기 때문이다.', '물 분자 사이에 특별한 인력이 작용하기 때문이다.' 등 여러 가지 원인을 제안한다.

(다) 교사가 HF, NH_3의 끓는점과 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S의 자료를 제시하면, 학생들은 자료에 비추어 어떤 원인이 더 타당한지 토의한다.

(라) 교사는 수소 결합 개념을 도입하고, 학생들은 이를 다른 물질의 성질에 적용한다.

〈자료 2〉

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 (㉠)(으)로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 로슨(A. Lawson)이 제시한 순환 학습의 세 가지 유형 중 교사 A와 교사 B의 수업에 해당하는 유형을 순서대로 쓸 것.

○ 교사 B의 수업을 교사 A의 수업과 다른 유형으로 판단한 근거를 서술하고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'의 보고서를 평가하기 위해 교사가 작성한 채점 기준표와 학생 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '성취기준 적용 시 고려 사항'의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[채점 기준표]

평가 요소	평가 준거	점수
자료 수집	연료의 연소 엔탈피 자료를 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하였는가?	0~2
효율성 비교	(㉠)	0~2
결론 도출	비교 결과에 근거하여 결론을 도출하고 한계를 제시하였는가?	0~2

[학생 보고서 일부]

연료	몰질량(g/mol)	연소 엔탈피(kJ/mol)
에탄올(C_2H_5OH)	46	-1367
옥테인(C_8H_{18})	114	-5470

결론: 옥테인 1 mol이 에탄올 1 mol보다 열을 약 4배 많이 방출하므로, 옥테인이 에탄올보다 연료로서의 효율성이 약 4배 크다.

〈자료 2〉

• 대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 기준표 유형을 쓰고, 이 유형이 총체적 채점 기준표에 비해 가지는 장점을 1가지 서술할 것.

○ 〈자료 2〉에 근거하여 괄호 안의 ㉠에 들어갈 평가 준거를 '~ 하였는가?'의 형식으로 쓰고, 학생 보고서가 ㉠을 충족하는지 판단하여 학생에게 제공할 피드백을 서술할 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 2회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	$\Delta T_f = 0.00 - (-0.93) = 0.93$ ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180	1점
작성 3	작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, ΔT_f = K_f·m(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

출제 근거·해설 2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

전공B 3번 · 수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습	2점 (각 1점)
작성 2	교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용	2점 (근거 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적) 계열. 화학에서는 2020·2022·2025에 출제되었고 2026 두 과목에서 출제되어 가능성이 매우 높음. 서술적(규칙성 기술, 인과 의문 X) / 경험-귀추적(인과 의문, 귀추로 가설 생성, 자료로 검토) / 가설-연역적(명시적 인과 의문, 대안 가설을 '만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하여 실험 검증) — 1회 B4와 비교할 것. [12물에01-03] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 4번 · 평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).	2점 (유형 1점, 장점 1점)
작성 2	㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.	2점 (준거 1점, 판단·피드백 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거) 계열로, 평가는 매년 출제되는 영역. 평가 준거는 성취기준·고려 사항 원문에서 끌어와 '~하였는가?'로 쓰는 것이 핵심. 물질과 에너지 (3) 화학 변화의 자발성 고려 사항 원문(빈칸 없음)을 판단 근거로 사용.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투) 출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.

(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.

(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.

(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	54.0 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠'전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 탐구 활동 '지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기'를 프로젝트 학습으로 계획한 교사의 수업 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) [1차시] 폐배터리 처리와 희귀 금속 고갈 문제를 다룬 기사를 읽고, 모둠별로 해결하고 싶은 문제와 탐구 질문을 스스로 정한다.
(나) [2~3차시] ㉠ 교사가 제작한 실험 활동지에 따라 모든 모둠이 같은 금속판과 전해질로 같은 전지를 만들고 전압을 측정하여 교과서의 값과 비교한다.
(다) [4차시] 온라인 협업 도구로 모둠별 설계안을 공유하고, 다른 모둠의 의견을 반영하여 설계안을 수정한다.
(라) [5차시] 기존 전지에 없던 새로운 전극 재료나 구조를 제안한 설계안과 시제품을 발표하고, 환경 영향과 비용을 함께 고려하여 가장 적절한 설계안을 모둠별로 선택한다.

〈자료 2〉

범주	내용 요소
과정 · 기능	· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 (㉡) 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도	· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · (㉢) · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 〈자료 1〉의 (라)에서 '새로운 전극 재료나 구조를 제안'하는 활동과 가장 관련 있는 가치 · 태도 ㉢을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 프로젝트 학습의 특징에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이를 수정하는 방안을 제시할 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[수업 전 진단] 27 ℃, 10 L 용기에 N_2 0.30 mol과 O_2 0.10 mol이 들어 있다. 학생 H는 (가) '용기 속 기체의 전체 압력'은 이상 기체 방정식으로 혼자 구하였으나(0.984 atm), (나) 'N_2의 부분 압력'은 구하지 못하였다.

교사: ㉠만약 이 용기에 N_2 0.30 mol만 들어 있다면 압력은 얼마일까?
학생 H: 0.30 × 0.082 × 300 ÷ 10이니까 0.738 atm이에요.
교사: O_2가 함께 들어 있으면 N_2 분자가 용기 벽에 충돌하는 효과가 달라질까?
학생 H: 기체 분자 사이의 거리가 멀어서 서로 영향을 거의 주지 않으니까 달라지지 않아요. 그러면 N_2의 부분 압력은 0.738 atm이에요.
교사: 전체 압력과 비교해 보면 어떤 관계가 있을까?
학생 H: 0.738 ÷ 0.984 = 0.75이고, 전체 몰수 중 N_2의 몰수 비율 0.30 ÷ 0.40도 0.75예요!

[수업 후] 학생 H는 다른 혼합 기체의 부분 압력 문항을 교사의 도움 없이 해결하였다.

〈자료 2〉

[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 (㉡)의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여 수업 전 (가) 문항의 해결로 확인된 학생 H의 발달 수준과, (나) 문항이 놓인 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 교사 발문이 학생 H의 문제 해결을 도운 방식을 비계 설정의 관점에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	5	6	9	0

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 3회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

전공B 3번 · 교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 합리적, ㉢ 과학 창의성	2점 (각 1점)
작성 2	프로젝트 학습은 학생이 실제적 문제를 해결하기 위해 탐구 과정을 스스로 계획·수행하고 산출물을 만드는 학생 주도 학습인데, ㉠은 교사가 정한 절차대로 모든 모둠이 같은 실험을 하는 확인 실험이기 때문이다. 수정: 각 모둠이 (가)에서 정한 탐구 질문에 따라 전극 재료·전해질 등 변인과 실험 방법을 스스로 설계하여 수행하게 하고, 교사는 안전 지도와 조언(촉진자) 역할을 한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도) 계열. 내용 체계 범주(지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도)와 내용 요소 암기형은 2024~2026 매년 출제. 화학 반응의 세계 내용 체계 원문 빈칸.

전공B 4번 · 학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	(가): 실제적 발달 수준, (나): 근접 발달 영역(ZPD)	2점 (각 1점)
작성 2	㉠은 혼합 기체의 부분 압력이라는 과제를 학생이 이미 혼자 해결할 수 있는 '한 가지 기체의 압력 구하기'로 단순화·분할하여 제시함으로써, 학생의 실제적 발달 수준에서 출발해 스스로 다음 단계로 나아가도록 돕는 비계 역할을 하였다. ㉡ 몰 분율	2점 (비계 설명 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5 계열로, 비고츠키는 2026에 세 과목에서 출제된 학습 이론. 실제적 발달 수준(혼자 해결) / 잠재적 발달 수준(도움으로 해결) / 그 사이가 근접 발달 영역, 비계는 과제 단순화·단서 제공·시범 등으로 점차 줄여 나감. [12물에01-02] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기' 활동으로 0.100 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액 250 mL를 만드는 학생의 실험 과정과 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 황산 구리(Ⅱ) 오수화물($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) (㉠) g을 전자저울로 측정하여 비커에 넣고, 소량의 증류수로 모두 녹인다.
(나) ㉡비커의 용액을 깔때기를 이용해 250 mL 부피 플라스크에 옮긴 뒤, 빈 비커는 바로 개수대에 둔다.
(다) 부피 플라스크에 증류수를 표선까지 채우고, 마개를 막은 뒤 여러 번 뒤집어 고르게 섞는다.
학생 C: 부피 플라스크 대신 250 mL 비커의 눈금에 맞추어 증류수를 채우면 더 간단하지 않나요?
(단, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$의 화학식량은 249.7이다.)

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 값을 구할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 했을 때 만들어진 용액의 농도가 0.100 M보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 학생 C의 질문에 대해 부피 플라스크를 사용해야 하는 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉠)을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 PCl_5와 SF_6의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 (㉡)을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 반응 속도 단원의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[이전 차시까지] 학생들은 '반응물의 농도가 클수록', '온도가 높을수록', '촉매를 사용하면' 반응 속도가 빨라진다는 사실을 각각의 실험을 통해 따로 학습하였다.
[이번 차시] 교사는 "세 가지 요인이 반응 속도를 빠르게 하는 공통 원리는 무엇일까요?"라고 질문한 뒤, '단위 시간당 유효 충돌 횟수'라는 개념을 도입한다. 학생들은 농도, 온도, 촉매의 효과를 모두 단위 시간당 유효 충돌 횟수의 변화로 다시 설명한다.
학생 G: ㉠ 원리는 몰라도 '농도 증가, 온도 증가, 촉매 사용이면 빨라진다.'만 외우면 시험 문제는 다 풀 수 있어요.

〈자료 2〉

[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 (㉡)의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 오수벨(D. Ausubel)의 이론에 근거하여 이번 차시의 학습에 해당하는 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 G에게 부족한 유의미 학습의 조건을 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."
(가) 메테인의 연소, 철이 녹스는 반응처럼 열을 방출하며 저절로 일어나는 변화를 학생의 처음 생각으로 설명하게 한다.
(나) 질산 암모늄을 물에 넣으면 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 실험을 보여 준다. 학생들은 자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황한다.
(다) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피 개념을 도입하고, 학생의 처음 생각과 새로운 개념으로 각각 (나)의 현상을 설명하게 하여 두 설명을 비교한다.
학생 D: ㉠ 질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 (㉡)을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 하슈웨의 인지 갈등 모형에 근거하여 (나)와 (다)에서 각각 유발되는 인지 갈등을 무엇과 무엇 사이의 갈등인지 밝혀 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 (㉢) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 4회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g	1점
작성 2	용액을 옮긴 뒤 비커(와 유리 막대, 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다.	2점 (수정 1점, 농도 변화 1점)
작성 3	비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.	1점

출제 근거·해설 실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도) 계열로, 실험 실제는 매년 출제. 2026 기출과 같은 적정 소재를 피하고 같은 단원의 탐구 활동 원문 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기'와 [12화학04-02] '원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다'에 적용.

전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.	2점

출제 근거·해설 과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교. 김지현 문항에서 자주 쓰인 플로지스톤 소재를 피하고, '화학 반응의 세계' 탄소 화합물 단원과 연결되는 생기론 소재를 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가) 계열. 오수벨은 화학 최다 출제 학습 이론. 하위적(파생적·상관적) / 상위적 / 병위적 학습 구분, 유의미 학습 조건(논리적 유의미가 + 관련 정착 지식 = 잠재적 유의미가, 유의미 학습 태세). [12물에04-03] 성취기준 원문 빈칸. 5회 B3(설명 조직자·통합적 조정)과 묶어 정리.

전공B 4번 · 개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등.	2점 (각 1점)
작성 2	자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형) 계열. 하슈웨: C1(선개념)은 R1은 설명하나 R2는 설명 못함 → 갈등 1(C1-R2), 과학 개념 C2 도입 → 갈등 2(C1-C2). 2026 화학 B3에서 포스너 조건이 출제되어 같은 개념 변화 계열 중 하슈웨로 교체. 엔트로피는 정성적 수준([12물에03-03] 해설).

전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준	2점 (이유 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 18족 원소의 화합물에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

18족 원소가 발견된 뒤 수십 년 동안 많은 화학자가 이들의 화합물을 만들려고 시도하였으나 모두 실패하였다. 이에 따라 ㉠'18족 원소는 안정한 전자 배치를 가지므로 어떤 화합물도 만들지 않는다.'라는 생각이 교과서에 실릴 만큼 널리 받아들여졌다.

1962년 바틀렛(N. Bartlett)은 PtF_6이 산소 분자와 반응하여 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다는 것을 발견하였다. 그는 ㉡'제논(Xe)의 첫 번째 이온화 에너지(약 1170 kJ/mol)는 O_2의 첫 번째 이온화 에너지(약 1165 kJ/mol)와 거의 같으므로, O_2처럼 제논도 PtF_6과 반응할 것이다.'라고 예측하고 실험하여 제논 화합물을 얻었다.

학생 E: 수십 년 동안 수많은 실험에서 18족 원소가 반응하지 않았으니 ㉠은 참이라고 증명된 것 아니었나요? 그런데 왜 실험 한 번으로 틀렸다고 하나요?

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 학생 E의 질문에 답하는 형식으로, 수많은 관찰 사례로도 ㉠을 증명할 수 없는 이유와 바틀렛의 실험 결과가 ㉠에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 바틀렛이 사용한 과학적 추론의 유형을 쓰고, ㉡이 포퍼가 높이 평가하는 가설인 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 탐구 활동 ‘센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기’에서 한 모둠이 작성한 탐구 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’ 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

탐구 문제: 염산의 농도는 아연과 염산의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?
측정 방법: 고무마개에 압력 센서를 연결한 삼각 플라스크에 염산과 아연을 넣고 마개를 막은 뒤, 플라스크 내부의 압력을 10초 간격으로 측정한다.

실험	염산	아연	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	조각 1.0 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	조각 1.0 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 1.0 g	25 ℃

〈자료 2〉

[과정 · 기능] · 변인을 (㉡) 정의하고, 탐구 설계하기

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 이 탐구의 종속 변인인 ‘반응 속도’를 〈자료 1〉의 측정 방법과 관련지어 ㉡ 정의할 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 실험 설계에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 바르게 수정할 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 5회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = $0.0200\ M \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- $5e^-$, H_2O_2 $2e^-$)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).	2점 (증명 불가 1점, 반증 1점)
작성 2	유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.	2점 (유형 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계) 계열. 포퍼 반증주의와 과학적 추론(귀납·연역·귀추·유추)은 매년 출제. 자주 쓰이는 멘델레예프 소재 대신 반증 사례가 분명한 18족 화합물 합성 소재 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치. 2015 개정 대비 축소된 범위(결정 구조, 깁스 에너지, 적분 속도식)가 핵심.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 5번 · 탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)	2점 (㉡ 1점, 조작적 정의 1점)
작성 2	조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 1.0 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인) 계열. 조작적 정의는 '측정 가능한 절차·도구로 변인을 정의'하는 것으로, 측정 도구(압력 센서)와 측정량(단위 시간당 압력 증가량)이 모두 드러나야 한다. 물질과 에너지 내용 체계 과정·기능 원문 빈칸, 탐구 활동 원문 '센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기'.